

المحاضرة 9: تتمة بحث المايكات مع اعتبارات تصميم لنظم التقوية

مادة الكهرصوت

قسم الإلكترونيات والاتصالات 2025

السنة 4

م. أروى نصري

2- محولات الطاقة الكهروستاتيكية :

أ-محولات الطاقة المكثفية :

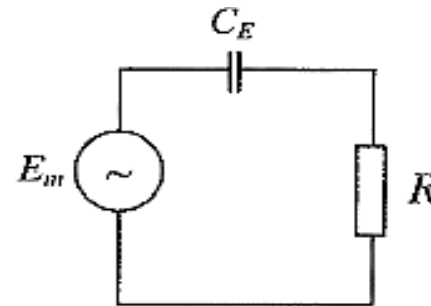
تعمل هذه المحولات على أساس التفاعل الكهروستاتيكي نوع condencer بين لوحين مشحونين (لبوسي مكثف) أحدهما ثابت والآخر متحرك يتعرض لاهتزاز نتيجة الموجة الصوتية بحال المايك وسندرس المايك المكثفي

عند التحويل من صوت إلى كهرباء: (مايك المكثفي):

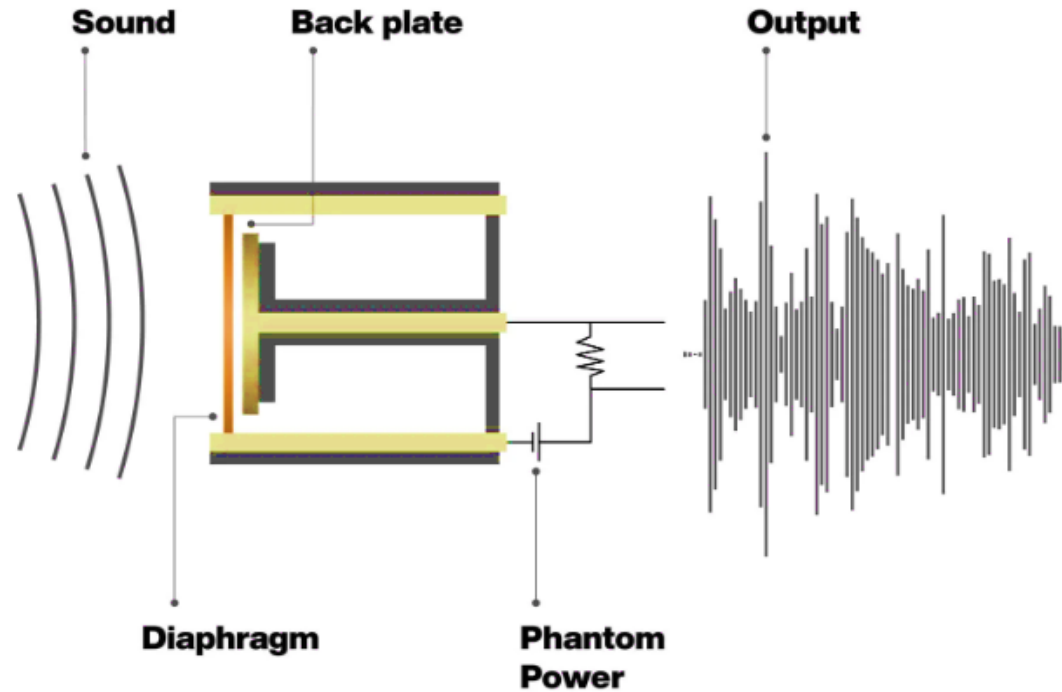
- حركة الغشاء بفعل الصوت تغير سعة المكثف
- ينتج عن ذلك تغير في الشحنة ← توليد إشارة كهربائية

- تحتاج جهد بطارية لتعمل phantom power لذا دارة المحول المكثفي

- عندما يعمل كمايك هي :



الدارة المكافئة لمحولات الطاقة المكثفي.



المبدأ مختلف كلياً عن الديناميكي:

الغشاء الرقيق يشكّل أحد لوحَي مكثف الصوت يحركه فيتغير d فتتغير C فتتغير الشحنة Q فيتولد جهد :

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} \quad Q = C \cdot V_0$$

الديناميكي **velocity transducer**
والمكثفي **displacement transducer**
وهذا التمييز هو الذي يُحدد كيف يُضبط كل منهما.

الجهد الخارج يتناسب مع إزاحة الغشاء وليس سرعته كما في الديناميكي. هذا هو جوهر الفرق.

في المايك الديناميكي أو محولات الطاقة الديناميكية عادة الجهد يتناسب مع السرعة

القوة المحركة تتناسب مع الضغط هذا يُفسّر لماذا الحساسية مستوية في المنطقة فوق f_{M0} عندما تسود الكتلة يكون $Z_M \approx j\omega M_m$ وبالتالي:

$$F = A \cdot p$$

قوة على الغشاء = مساحة الغشاء · الضغط الصوتي

$$v = \frac{F}{Z_M} = \frac{A \cdot p}{j\omega M_m}$$

سرعة الغشاء = $\frac{A \cdot p}{j\omega M_m}$ f_{M0} معاملة الكتلة فوق

$$V_{out} = Bl \cdot v = Bl \cdot \frac{A \cdot p}{j\omega M_m} \cdot j\omega = \frac{Bl \cdot A}{M_m} \cdot p$$

بما ان جهد الخرج مستقل عن التردد ω فالحساسية لا

تتعلق بالتردد في المايك الكهروديناميكي $\frac{V_{output}}{p} = \text{الحساسية}$

(الضغط الصوتي p قد يتغير مع التردد بحسب المصدر والبيئة، لكن المايك الكهروديناميكي فوق f_{M0} يُترجم أي p يصله إلى جهد بنسبة ثابتة مستقلة عن التردد)

المشكلة في المحولات المكثفية الحساسة ستكون تابعة للتردد فيما لو عملنا فوق تردد الرنين كما في الكهروديناميكي لأن :

$$V_{out} = \frac{V_0}{d_0} \cdot \xi$$

هنا معادلة الجهد الخارج تتعلق بالازاحة للغشاء لا السرعة

$$M_m \ddot{\xi} + R_m \dot{\xi} + \frac{\xi}{C_m} = A \cdot p$$

الغشاء يتبع معادلة كتلة-نابض:

$$\frac{\xi}{C_m} \approx A \cdot p \Rightarrow \xi = A \cdot C_m \cdot p = \text{ثابت مستقل عن } \omega$$

فقط تحت f_{M0} حين تسود المطاوعة سيكون جهد الخرج مستقلاً عن التردد وهي **منطقة العمل للمايك المكثفي** عكس الكهروديناميكي :

$$V_{out} \propto \xi = \text{ثابت} \Rightarrow \text{حساسية مستوية}$$

تتحقق منطقة العمل:

برفع f_{M0} **فوق النطاق السمعي كله** عبر:

غشاء خفيف جداً (بضعة ميكرومترات) + توتر عالٍ على الغشاء اي جعله مشدوداً جداً

$$f_{M0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{M_m \cdot C_m}} \uparrow \Leftarrow M_m \downarrow \text{ و } C_m \downarrow$$

هكذا يقع كامل النطاق السمعي (20 Hz–20 kHz) تحت f_{M0} في منطقة المطاوعة

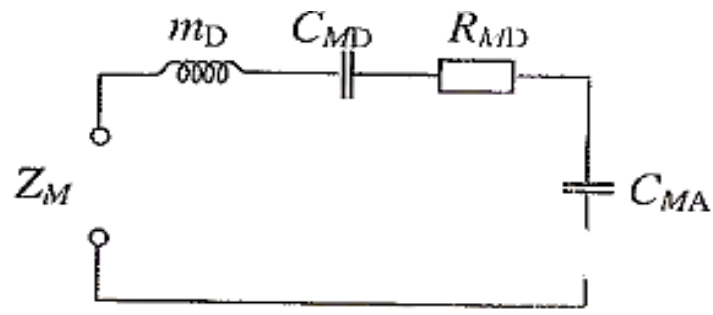
استجابة مستوية على كامل الترددات .

هنا يحصل التناقض :

رفع التوتر يرفع f_{M0} لكنه يُقلّل C_m فيُقلّل الحساسية وهذا لا يصح

الحل: إضافة مطاوعة من الهواء خلف الغشاء C_{MA} لتعويض الانخفاض دون المساس بـ f_{M0}

إذاً المكثفي يعمل تحت رنينه لأن
إزاحة الغشاء في هذه المنطقة ثابتة
ومستقلة عن التردد وهذا الثبات هو
مصدر حساسيته المستوية.



حيث المطاوعة الكلية هي مكافئة مطاوعة الطبقة خلف الغشاء ومطاوعة الغشاء

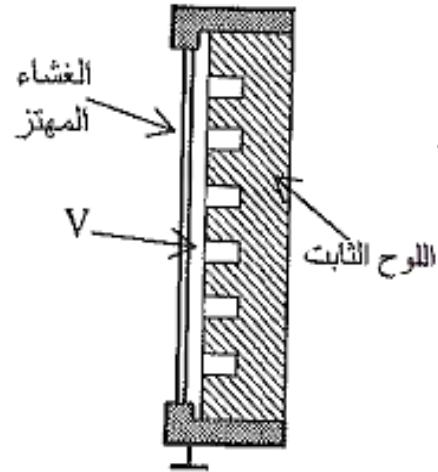
$$C_M = \frac{C_{MD} C_{MA}}{C_{MD} + C_{MA}}$$

. التمثيل الديناميكي للممانعة الميكانيكية الكلية للميكروفون المكثفي.

نزيد حجم الطبقة الهوائية خلف الغشاء V أكثر من سطح الغشاء S لأن :

$$C_{MA} = \frac{V}{BS^2}$$

فنختار صفيحة ثابتة ذات تجاويف :



نضع Pop Filter أمام الميكروفون المكثفي لأنه أكثر حساسية لتيارات الهواء المفاجئة **plosives** وليس فقط لأنه حساس للصوت نفسه.

يلتقط أدق تغير في ضغط الهواء حتى عند النفس الخفيف أو الحرف P بسبب حساسيته العالية الغشاء خفيف جداً ممكن أن يتحرك بعنف مما يولد تشويه صوتي خلال التسجيل يجعل أي خلل واضحاً جداً في التسجيل (على عكس الديناميكي الأقل حساسية)

الهدف هو حماية الغشاء وتحسين جودة التسجيل.

فالهواء يتباطأ عند الشبك مما يمنع الهواء من ضرب الغشاء مباشرة



الخاصية	فيثاميكي	مكتفي
مبدأ التحويل	$V = Bl \cdot v$ (يُقاس السرعة)	$V = \frac{V_0}{d_0} \cdot \xi$ (يُقاس الإزاحة)
موضع f_{M0}	منخفض جداً — 20 إلى 100 Hz	عالي جداً — 10,000 إلى 22,000 Hz
منطقة العمل	فوق f_{M0} — تسود الكتلة	تحت f_{M0} — تسود المطاوعة
سبب الحساسية المستوية	ω من السرعة يلغي ω^2 من الكتلة $\rightarrow$ ثابت	الإزاحة $= A \cdot C_m \cdot p =$ ثابت
الحاجة لطاقة خارجية	لا — يعمل باستقلالية	نعم — Phantom Power 48V لتشحن المكثف
حساسية الضجيج والنبضات	منخفضة — الغشاء الثقيل يُخمد النبضات	عالية جداً — الغشاء الخفيف يلتقط حتى النفس الخفيف

نظم التقوية الصوتية : Sound Reinforcement Systems

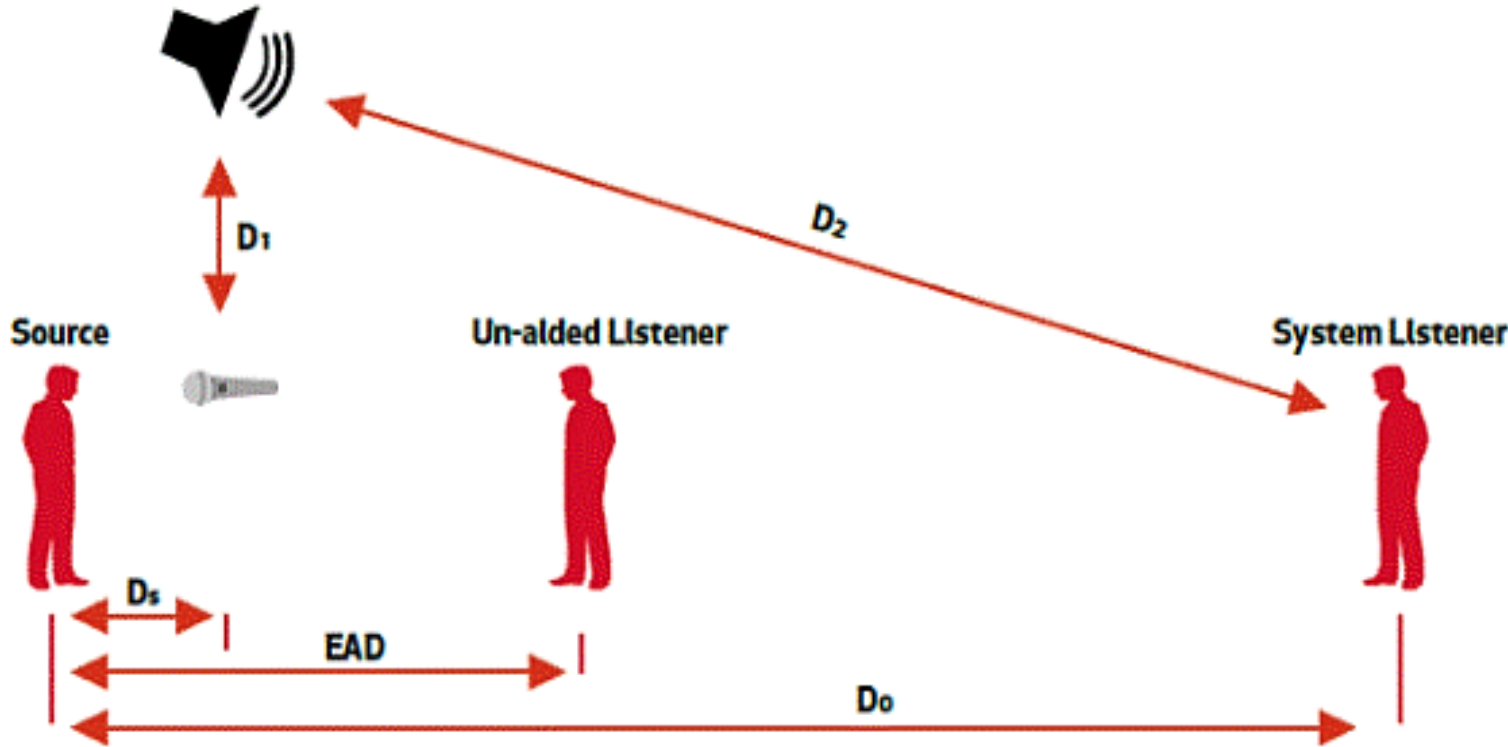
تكبير وتحسين ونقل الصوت في الأماكن التي لا يكفي فيها الصوت الطبيعي لوصوله بوضوح لجميع الحاضرين

لتأمين مستوى كافٍ للسمع الطبيعي في أماكن مفتوحة كالملاعب أو محدودة كالصالات والمسارح

تؤخذ الإشارات من مايك أو مجموعة مايكات وتكبر بمكبرات سمعية ويعاد تحويلها إلى صوت بمستوى أعلى بواسطة مجاهر

موزعة بشكل مناسب لتغطية منطقة الاستماع بمستوى جيد

الشكل العام لنظام التقوية البسيط في مكان مفتوح



اعتبارات تصميمية :

العامل	التأثير
زمن التردد (Reverberation Time - RT60)	يجب التحكم فيه لتقليل الضبابية
المسافة الحرجة (Critical Distance)	تحدد متى نحتاج السماعات للمساعدة
التغطية الصوتية	ضبط اتجاه السماعات لتغطية الجمهور بدون فراغات أو تداخل
التوزيع المكاني	تحديد مواضع الميكروفونات والسماعات بدقة
المعالجة الرقمية	تحسين التوازن الزمني والترددي

المتطلبات الأساسية لنظم التقوية :

- يجب أن يصل للمستمع مستوى أدنى للصوت (صوت ناتج عن مجهر مثلا) يزيد 25dB عن مستوى الضجيج الوسطي في المكان (مثال ضجيج ناتج عن نظام تكييف في القاعة)
- أعلى مستوى للصوت لايتجاوز 110dB بحيث لا تصل لعتبة الألم 120dB
- يجب ألا تتفاوت مستوى الشدة بمايتجاوز 4-10dB بين المستمعين
- أدنى مستوى للصوت 50dB في أماكن التغطية المغلقة و يتجاوز 75dB في الأماكن المفتوحة بحيث يزيد 25dB عن مستوى الضجيج الوسطي
- المجال الترددي للإشارات الموسيقية من 50HZ-10KHZ وللكلامية من 100HZ-6.5KHZ على الأقل
- الفارق بين مستوى شدة إشارات أقرب مجهرين الواصل لأي مستمع يضبط بحيث يحقق فاصل زمني Δt
- توزع المجاهر جغرافيا بحيث يبدو اتجاه الصوت للمستمع مثل المصدر الحقيقي للصوت المسجل مكانيا

(1) الكسب الصوتي المطلوب: NAG

هو نسبة زيادة مستوى الصوت في موقع المستمع عن مستوى الصوت في نفس المكان بحال عدم تشغيل نظام تقوية ويتحدد بالمسافة الصوتية المكافئة EAD التي هي المسافة بين المتكلم وأول مستمع (والذي يسمع بمستوى كاف يزيد على الأقل 25dB عن مستوى الضجيج بدون تشغيل نظم تقوية)

يراد من نظم التقوية أن تنتج عند أبعد مستمع على مسافة D_0 المستوى نفسه من شدة الصوت الموجود عند أقرب مستمع الذي يبعد مسافة EAD عن المصدر المتكلم بحال عدم تشغيل نظام تقوية .

الكسب الصوتي الذي نحتاجه :

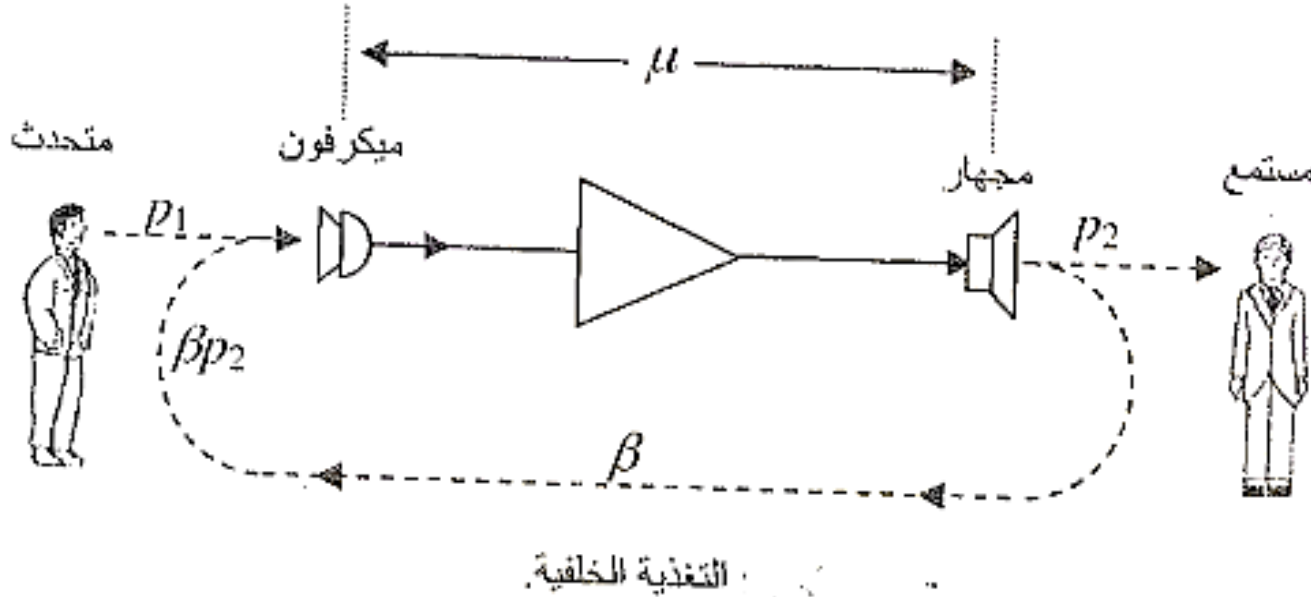
$$NAG = 20 \log_{10} \frac{D_0}{EAD} \text{ [dB]}$$

بفرض $D_0 = 32\text{m}$ و $EAD = 2\text{m}$ يكون $NAG = 24\text{dB}$

لتحقيق كسب صوتي عالي يفضل كون المجهار والمايك **اتجاهي**

(2) التغذية الخلفية الصوتية :

تذبذب الصوت عند عودة إشارة الصوت الناتجة عن المجهر للمايك مما يعني استمرار صدور الصوت حتى بتوقف المصدر المتكلم .



فإذا كان الضغط الصوتي الناتج عن المايك هو P_1

فالضغط الناتج عن المجهر $P_2 = \mu P_1$

ثم تتضاعف بكل لفة فإذا كانت التغذية الخلفية موجبة أي :

$$P_1 + \beta P_2 = P_1 + \beta \mu P_1$$

فالمقدار $\beta \mu$ الموجب يعني تزايد الصغير بكل جولة مما

قد يعطل المايك والسالب منه يعزز مركبات ترددية

ويخمد أخرى فيشوه الاستجابة الترددية للنظام الصوتي

ولحل المشكلة يجب **خفض** الكسب الصوتي NAG بمقدار هامش أمان (FSM= 6dB) عن قيمة PAG (وهو أقصى مقدار

للكسب يمكن أن يوفره نظام الصوت قبل أن يبدأ في إصدار تغذية راجعة صوتية Feedback، أي قبل أن يصفر

المايكروفون بسبب دخول صوته المرتد من السماعة في دورة تضخيم مستمرة.)

$$PAG \geq NAG + 6 \text{ dB}$$

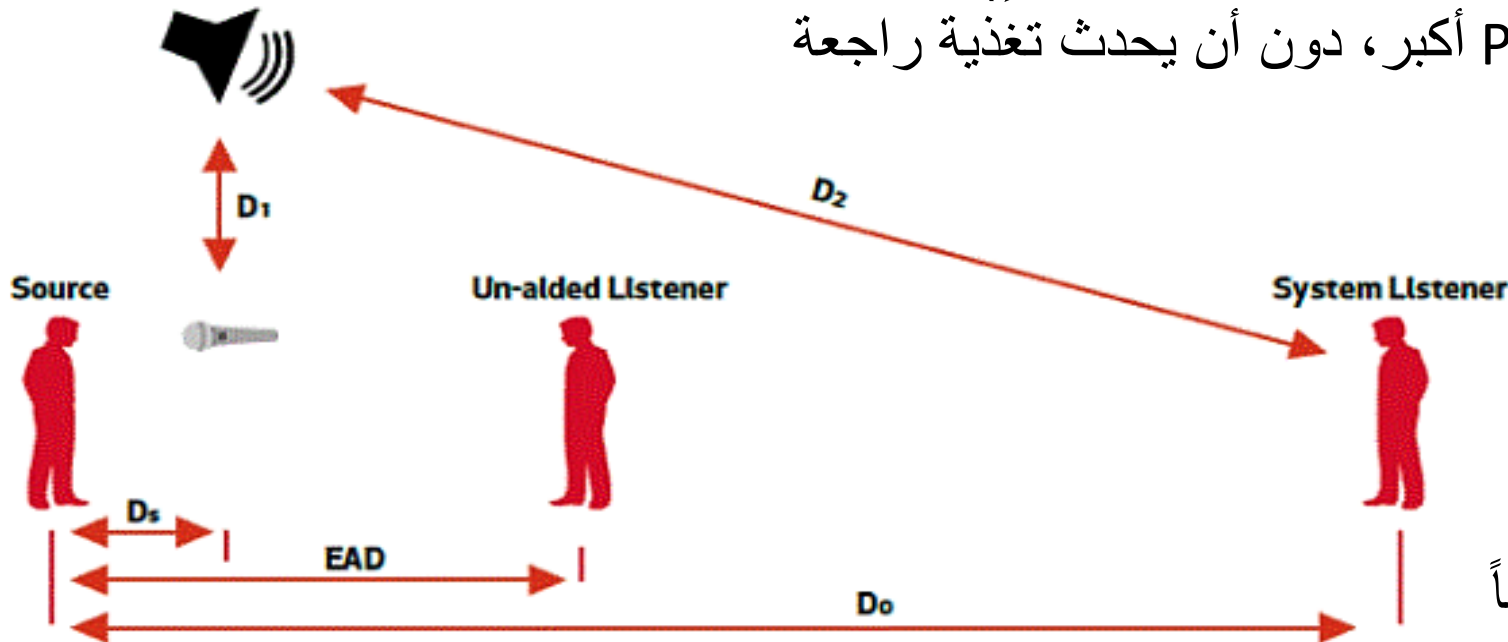
أقصى مقدار للكسب الصوتي

$$PAG = 20 \log_{10} \left(\frac{D_0 \cdot D_1}{D_S \cdot D_2} \right) - 6$$

كلما زادت المسافة بين المايك والسماعة يزيد PAG
كلما اقترب المايك من المتحدث يزيد PAG لأن الإشارة المطلوبة تكون أقوى

ذلك بفرض المجهر والمايك عديم الاتجاهية omni أما بحال كونها اتجاهية نزيد بمقدار اتجاهية كل من المكبر والمايك لأن :

- الميكروفون لا يلتقط من الخلف مثل نمط cardioid أو supercardioid
 - والسماعة تُصدر الصوت باتجاه محدد فقط (ولها معامل توجيه Q عالٍ).
- فإننا نحصل على كسب صوتي ممكن أعلى أي PAG أكبر، دون أن يحدث تغذية راجعة



$$PAG_{dir} = PAG_{omni} + D_m + D_{sp}$$

حيث :

D_m كسب توجيه المايك عادة 3-6dB

D_{sp} كسب توجيه المجهر عادة 6-10dB

التوجيه اذا يزيد PAG ايضاً

واستخدام معالجة رقمية لصدى التغذية الراجعة ايضاً

عندما تكون السماعة والمتحدث قرييين من بعض (أي $D_2 \approx D_0$) والمتحدث قريب من المايك يمكن كتابة :

$$PAG = 20 \log_{10} \left(\frac{D_1}{D_s} \right) - 6$$

مثال :

$$FSM = 6 \text{ dB} , D_2 = 36 \text{ m} , D_1 = 9 \text{ m} , D_0 = 32 \text{ m} , D_s = 0.4 \text{ m}$$

فيكون:

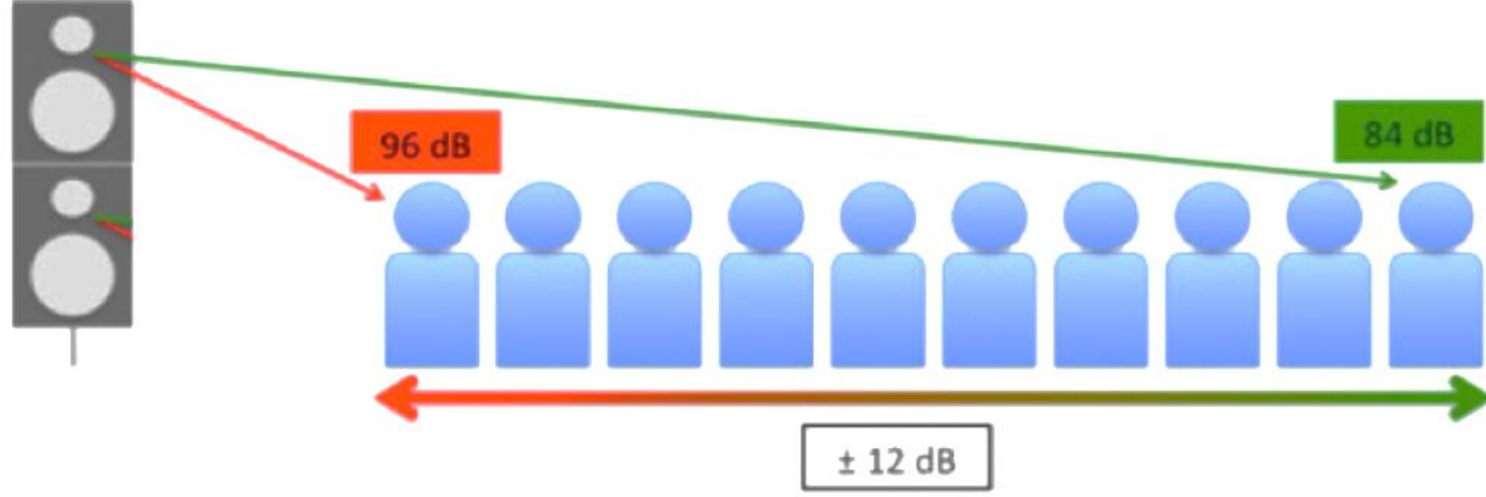
$$\begin{aligned} PAG_{omni} &= 20 \log_{10} \frac{D_0 D_1}{D_s D_2} - FSM = 20 \log_{10} \frac{(32)(9)}{(0.4)(36)} - 6 \\ &= 20 \log_{10} 20 - 6 = 20 \text{ dB} \end{aligned}$$

وسبق أن حسبنا $NAG=24\text{dB}$ أي $NAG > PAG$ ولزيادة PAG نستخدم مايك اتجاهي فيزيد 6dB ويصبح $PAG > NAG$

وبحال المجهر ايضا اتجاهي بمقدار 6dB اضافية فيزيد ايضا الكسب قبل حدوث تغذية راجعة ليصبح $PAG=32\text{dB}$

توجيه الأجهزة هو أقوى أداة غير إلكترونية لزيادة كفاءة النظام ومنع الـ feedback

تذكرة : في الاماكن المفتوحة ينخفض الطاقة الصوتية 6dB عند مضاعفة البعد عن المنبع (بحال عدم التوجيه) وتنخفض 12dB بمضاعفة البعد 4مرات عن المنبع



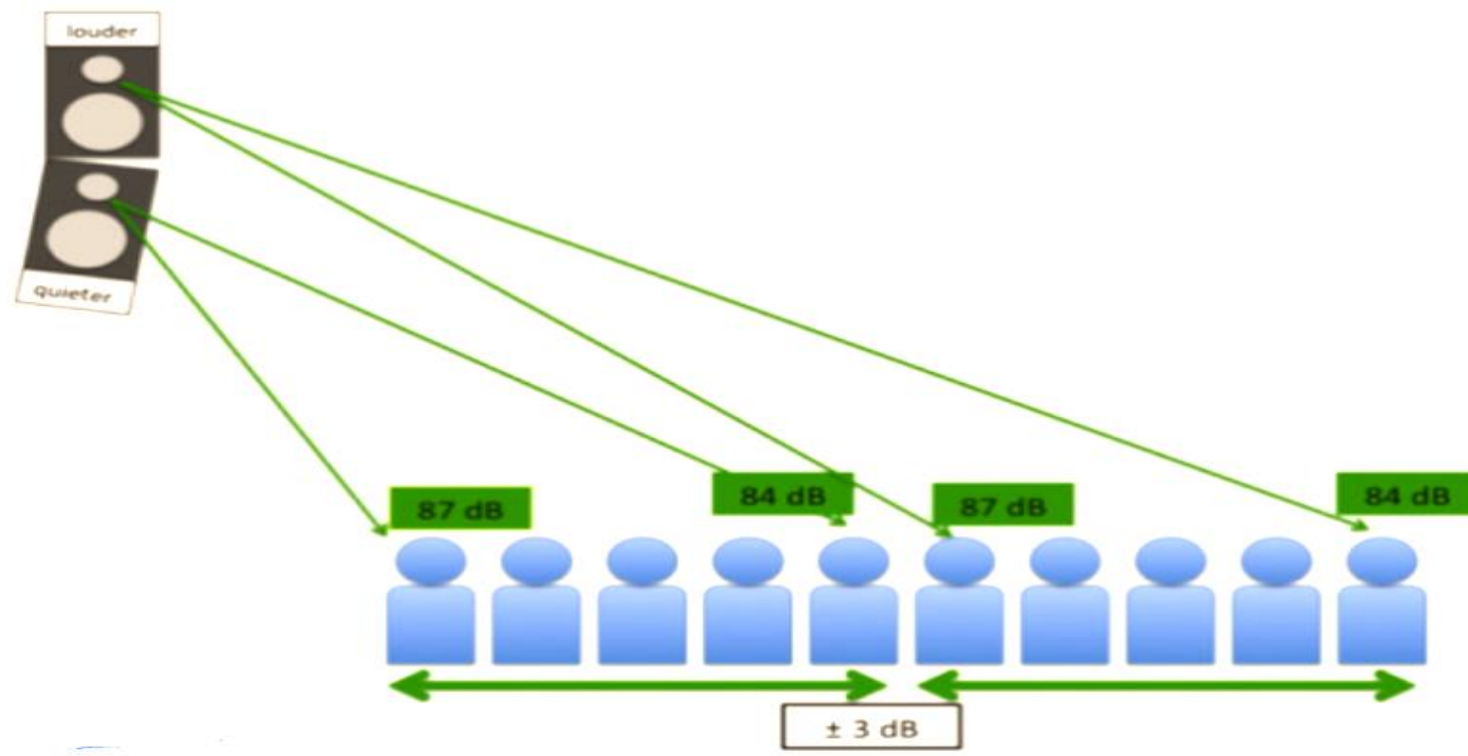
إن NAG يعبر عن الاحتياج الطبيعي للكسب لتعويض الفارق في المسافة.

نلاحظ من الشكل أن التفاوت بالشدة بين أقرب وابعد مستمع هو 12dB نتيجة فارق المسافة وبالاتوجيه للسبيكر (هذا التفاوت يفوق 10dB) رغم وجود نظام تقوية هنا (سبيكر) لذا لا يعد مقبولا لأننا نريد كسب الصوتي يعطي زيادة بمستوى شدة الصوت لتصل المستمع البعيد نفس الشدة تقريبا التي يسمعها المستمع الاقرب من المتحدث مباشرة دون نظام تقوية صوتي (بحال عدم وجود سبيكر)

فنظام التقوية يحتاج **سبيكر موجه أو مصفوفة سبيكرات موجهة** ليحقق التوازن والتفاوت المقبول نناقش حلين مقبولين :

(**بالتوجيه في نظم التقوية نستطيع أن نحقق كسب صوتي مطلوب مقبول تصميميا**)

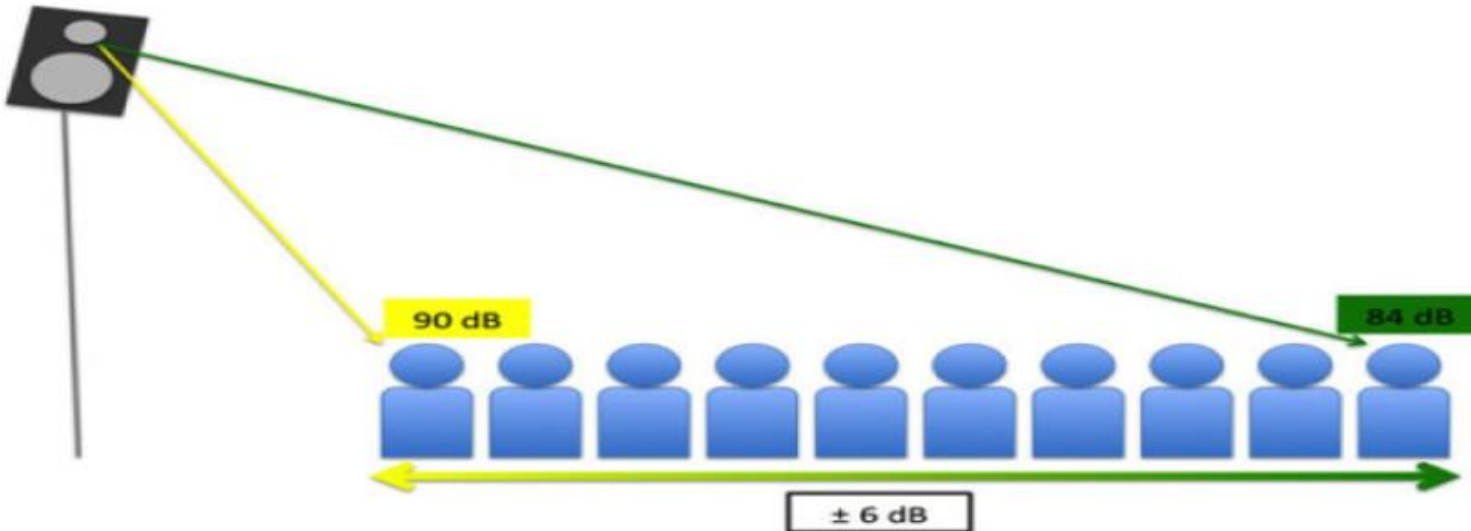
1- مصفوفة مجاهير موجهة :



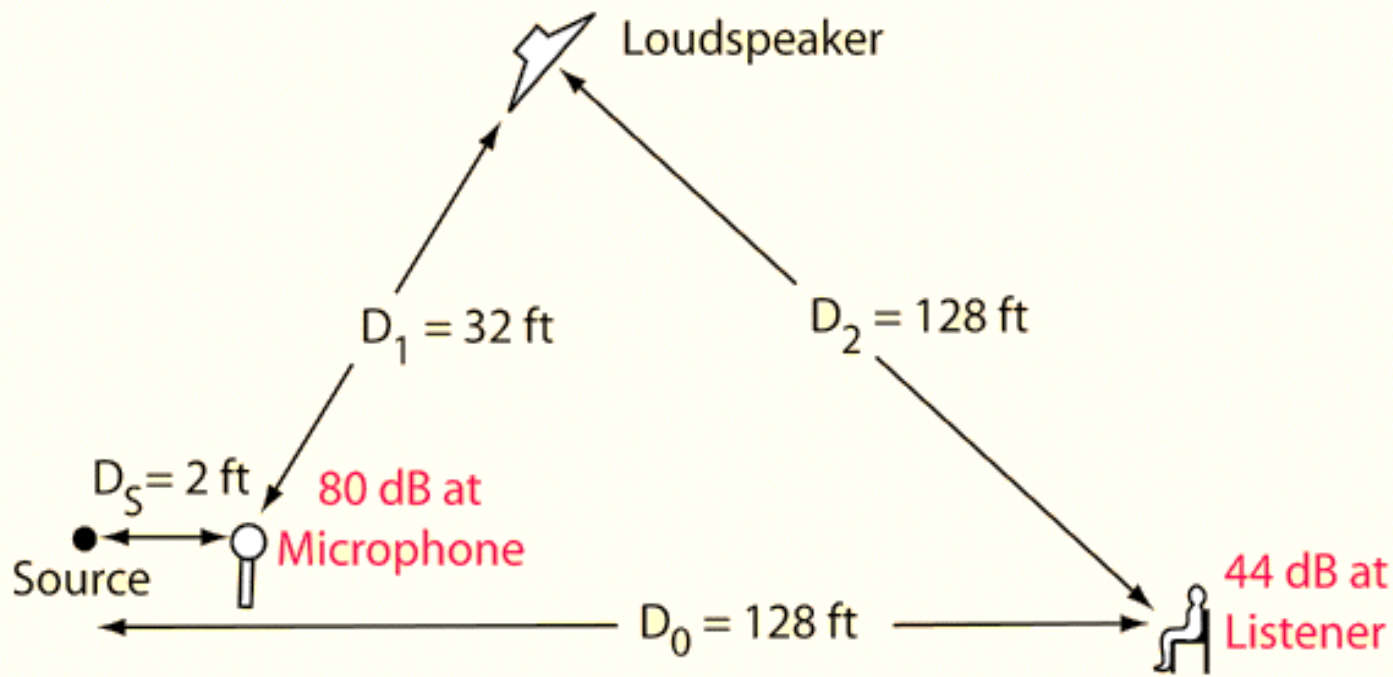
التفاوت 3dB في المثال هنا وهو مقبول
نظام التقوية حقق الغرض المطلوب
وأعطى كسب صوتي يعوض المسافة عبر توجيه
فعال لمصفوفة سبيكرات

2- مجهر واحد موجه :

بحال نريد حل قليل الكلفة دون زيادة العدد
كلا الحلين انقص التفاوت بشكل مقبول
بين المستمعين لكن الحل الاول جعل التفاوت أقل



مثال :



نظام تقوية يستخدم سبيكر موجه كما في الشكل :
 بفرض عدم تشغيل نظام تقوية أولاً
 عند مايك يبعد مسافة 2ft عن المصدر كانت النسبة
 80dB وتتناقص النسبة حسب المسافة وصولاً
 لمسافة 128ft حسب قانون تناسب الشدة عكسا
 مع مربع المسافة (كلما ضاعفنا البعد تنقص 6dB)

الجدول يوضح قيمة الشدة عند المستمع : 44dB

وهي قيمة شدة غير مقبولة لمستوى سمع إشارة كلامية

واضحة و بالحساب يكون اقصى كسب صوتي قبل حدوث صفير هو (24dB-6dB)

فيمكن الوصول إلى مستوى شدة اقصى للمستمع 44dB+18dB وهو مسموع بالكاد لمحادثة

في الاماكن المغلقة في حال عدم وجود إشارة تقنيع أو ضجيجية مركبة

(راجع جدول الشدة للاشارات المختلفة محاضرة 1)

في حال اردنا كسبا صوتيا مطلوباً 70dB يحقق ذلك بتوجيه السبيكر بمعامل 6dB

والمايك الاتجاهي بكسب 3dB مثلاً.

Level dB	Distance ft
80	2
74	4
68	8
62	16
56	32
50	64
44	128

تصميم نظام تقوية صوتية في قاعة محاضرات (مكان مغلق):

أبعاد القاعة $20 \times 10 \times 4$ متر -المجهر موضوع على الحائط الأمامي على ارتفاع 2 م و زمن التردد $RT60 = 1.5$ s

الميكروفون على المنصة، والمسافة بين المحاضر والميكروفون $DS=0.2$ m

المسافة بين الميكروفون والمجهر $D1=1.5$ m

المسافة من المحاضر إلى أبعد مستمع $D0=15$ m

المسافة من المجهر إلى أبعد مستمع $D2=17$ m

الكسب الصوتي المطلوب $NAG=18$ dB

استطاعة المضخم الحالية $P=10$ W

حساسية المجهر 90 dB عند 1 W على بعد 1 m

يمكن بالمعطيات السابقة حساب المسافة الحرجة والكسب الصوتي الأقصى ومستوى الشدة على بعد مسافة معينة فرضا 10m من المجهاروباجراء رسم توضيحي للنظام

$$SPL_{10m}=90+10\log_{10}(P)-20\log_{10}(15)$$

كما وجدنا في المحاضرة السابقة

في حال استخدام مايك و مجهر اتجاهيين بقيمة ما يزداد الكسب الصوتي لقيمة اكبر من الكسب المطلوب مع اخذ هامش أمان من التغذية الخلفية

لو نقلنا النظام لمكان مفتوح لن نناقش التردد ولكن يزداد خطر الضجيج العام في المكان ويزيد الكسب الصوتي المطلوب لتحقيق سمع جيد يعوض فقد

المسافة لعدم وجود انعكاسات ويزيد الكسب الأقصى بسبب عدم وجود خطر تغذية راجعة

زيادة الاستطاعة ليست دائما هي الحل في تحقيق شدة مطلوبة على مسافة معينة .

أمثلة تصميم :

نستخدم مصفوفة مجاهير أي أكثر من مجهر في قاعة كبيرة:

الصوت من سماعة واحدة على المنصة main speaker يصل قويًا فقط إلى الصفوف الأمامية.

بسبب فقد (20dB عند 10 أضعاف المسافة أي بزيادة البعد 10 مرات عن المنبع تنقص الشدة 100 مرة راجع محاضرة 1)، لا يصل مستوى كافٍ للصفوف الخلفية.

إذا رفعنا القدرة، تحدث مشاكل:

تشويش سمعي في الصفوف الأمامية.

صدى مفرط إذا كانت القاعة غير معالجة صوتيًا.

حدود حرارية وميكانيكية للسماعة.

الحل الأمثل:

وضع سماعات إضافية موزعة أقرب للمستمعين البعيدين، ونسميها:

Delay Speakers مبدأ تأخير الصوت Delay:

عندما تضيف سماعة على بُعد 12 أو 15 م من المنصة، فهي:

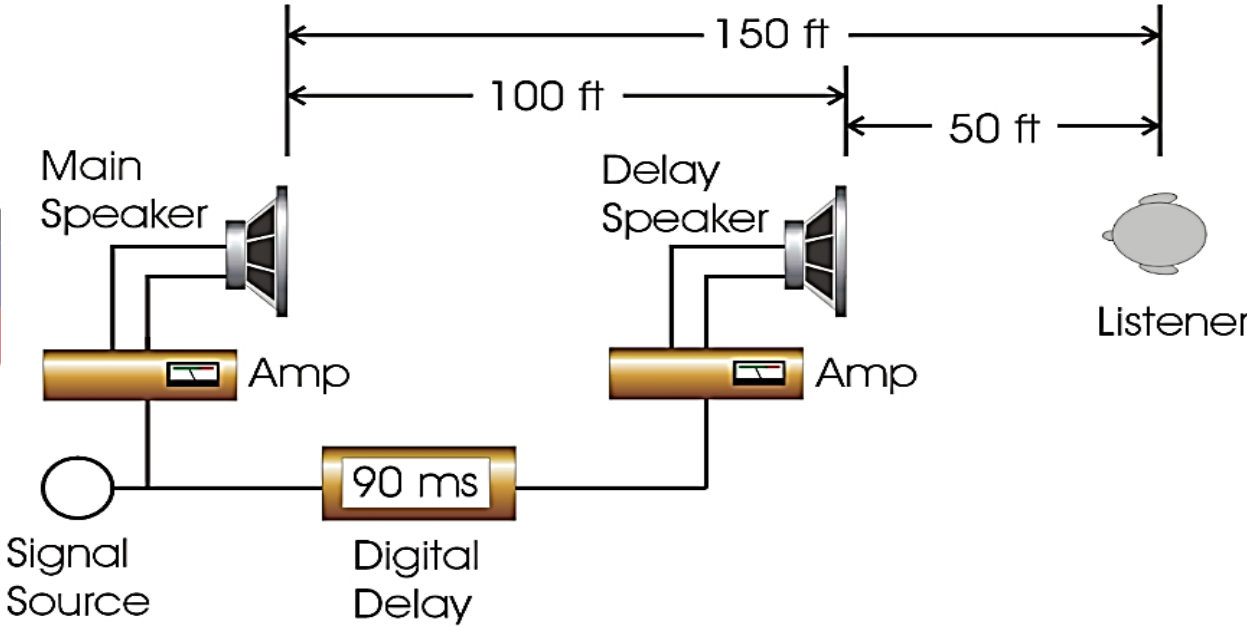
أقرب إلى المستمعين الجالسين في الخلف.

وبالتالي، إذا اشتغلت دون تأخير زمني، فسيصل صوتها إلى الأذن قبل صوت السماعة الأصلية التي على المنصة وهذا يسبب:

تشويش إدراكي (ينتبه الدماغ إلى مصدر خاطئ).

تداخل تدميري أو ترددي comb filtering.

فقد في وضوح الكلام.



نريد أن يتأخر صوت السماعة الإضافية بحيث يصل إلى الأذن بعد الصوت الأصلي بزمان صغير 5-20 ms لتقوية الشعور بالاتجاه الطبيعي

نحسب : فرق المسافة بين المجهر الاصيلي للمستمع و المجهر الاضافي للمستمع وهذا الفرق بالمسافة يوافق زمن :

$$\Delta t = \frac{\Delta d}{c}$$

نبرمج السماعة الإضافية لتخرج صوتها بعد هذا الزمن.

مثال :

مستمع يجلس قرب السماعة الإضافية على الجدار الجانبي (تبعد 12 م).

نفس المستمع يبعد 18 م عن السماعة الأصلية.

$$\text{فرق المسافة} = 18 - 12 = 6 \text{ m}$$

$$\text{فرق الزمن} = \frac{6}{343} \approx 17.5 \text{ ms}$$

إدًا: نضبط Delay Time في المعالج الرقمي (DSP) إلى 17.5 ms لتلك السماعة